03 / MODULE THREE · 課後學習單 WORKSHEET

模組活動三：環境化學解讀與 AI 查證

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL

W16 WEEK

把圖表交給 AI 推論成因，再化身「科學大法官」逐條查證、抓出幻覺，寫進期末報告書

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W16　第十六週
模組 模組活動三：環境化學解讀與 AI 查證	**上課日期** 2026/12/21（一）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**繳交期限** 2026/12/28（一）上課前
繳交方式 e 學苑「W16 課後學習單」繳交區：本學習單（PDF 或 Word）+ AI 對話紀錄（截圖或分享連結）+ 期末報告書進度檔	

組別　第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

本週情境　AI 是你的「環境科學對話夥伴」，不是標準答案。本週請讓 AI 解釋你畫出的花蓮站圖表，再用**課本、文獻、真實數據與測站背景**一條一條核對，把查證結果寫進期末報告書的「AI 揪錯與查證」專章。

★ 學習目標

1. 能把自己的圖表與數據描述給 AI，取得一份可以查證的推論。 AI 協作
2. 能把 AI 的長篇回答拆成可獨立查證的主張。 Rubric：學理查證
3. 能引用教科書頁碼、文獻 DOI、官方測站資料與自己的數據，判定 AI 說法為正確、部分正確或幻覺，並寫出修正後的敘述。 Rubric：學理查證（抗幻覺）
4. 能反思數據偏誤、測站代表性與環境正義，說明如何負責任地使用 AI。 預期成果：AI 倫理反思
5. 能規劃期末「花蓮在地環境數據 AI 協作解讀報告書」的分工與進度。 預期成果：PBL 數據分析作品

1 任務一｜AI 推論原文摘要

10 分

把你在第 14 週畫的圖與讀到的數字描述給 AI（或直接上傳圖表），請它解釋成因。

Prompt 範例（依申請書模板改寫，請填入你自己的數字）

這是我撈取花蓮站（一般空氣品質監測站，位於花蓮市區）_ _ 至 _ _ 的逐時數據圖。
我發現臭氧（O3）在每天 _ _ 時達到峰值（約 _ _ ppb），二氧化氮（NO2）在 _ _ 時最高，
NOx 與 O3 的相關係數 r = _ _。請從環境化學、大氣光化學反應機制的角度，解釋為什麼會出現這種現象？
請列出你引用的反應式與參考來源。

項目	內容
使用的 AI 工具與日期	
我提供給 AI 的資料（圖、表、數字）	
AI 回答的重點摘要 （3–5 句，用自己的話）	
AI 有沒有附參考來源？來源真的存在嗎？	

AI 對話截圖黏貼處（或附分享連結）

2 任務二｜拆成可查證的主張（至少 4 條）

15 分

把 AI 的回答拆成一句一句「可以被證實或推翻」的主張。好的主張要具體：有物種、有反應、有時間或數字。

#	主張（AI 原句或精簡改寫）	主張類型	我打算用什麼查證
1		☐ 反應機制 ☐ 數字 / 常數 ☐ 時間趨勢 ☐ 在地脈絡 ☐ 引用來源	
2		☐ 反應機制 ☐ 數字 / 常數 ☐ 時間趨勢 ☐ 在地脈絡 ☐ 引用來源	
3		☐ 反應機制 ☐ 數字 / 常數 ☐ 時間趨勢 ☐ 在地脈絡 ☐ 引用來源	
4		☐ 反應機制 ☐ 數字 / 常數 ☐ 時間趨勢 ☐ 在地脈絡 ☐ 引用來源	
5		☐ 反應機制 ☐ 數字 / 常數 ☐ 時間趨勢 ☐ 在地脈絡 ☐ 引用來源	

> 主張示例：「NO_2 受紫外光照射會光解成 NO 與 O 原子」（機制）；「花蓮 O_3 峰值在下午 1–3 點」（時間）；「NO_x 與 O_3 呈強烈負相關」（數字）；「花蓮的 O_3 主要來自本地工業排放」（在地脈絡）。

3 任務三｜AI 推論查證表

30 分

針對任務二的主張逐條查證。每一條都要有**出處**（課本頁碼或文獻 DOI），並對照你自己的數據與測站背景。

#	主張	AI 說	課本 / 文獻怎麼說（出處頁碼或 DOI）	真實數據怎麼說	測站背景	判定	修正後敘述
1						☐ ✓正確 ☐ △部分正確 ☐ ✗幻覺	
2						☐ ✓正確 ☐ △部分正確 ☐ ✗幻覺	
3						☐ ✓正確 ☐ △部分正確 ☐ ✗幻覺	

4						☐ ✓正確 ☐ ▵部分正確 ☐ ✗幻覺	

判定標準：✓ **正確** = 有可靠出處支持且符合數據；▵ **部分正確** = 機制對，但時間、數值或在地條件不符，或過度推論；✗ **幻覺** = 反應式、常數、數字或來源錯誤，甚至根本不存在。

自我對照 查證素材速查：花蓮站是**一般空氣品質監測站**，位於花蓮市中正路 210 號（環境部測站基本資料 aqx_p_07）。助教 2026/09/17–10/17 的數據：O_3 13 時最高、NO_2 19 時最高（9–10 時有小峰）、NO_x–O_3 r = 0.06、NO_x 平均 3.6 ppb、O_3 最高 82 ppb（10/14）。若 AI 說「NO_x 早上 8 點最高」或「兩者強烈負相關」，請用你自己的數據檢驗！

4 任務四｜NotebookLM / Google Scholar 查證紀錄

10 分

工具	搜尋關鍵字或提問	找到的來源（APA 格式：作者、年份、標題、頁碼或 DOI）	支持 / 推翻哪一條主張	讀過原文確認？
Google Scholar				☐ 是 ☐ 否
Google Scholar				☐ 是 ☐ 否
NotebookLM（匯入：_ _ _）				☐ 是 ☐ 否
課本 第 _ 章 p. _ _				☐ 是 ☐ 否

NotebookLM 只根據你匯入的文件回答，仍要回到原文核對頁碼；AI 給的 DOI 常是編造的，請實際貼到瀏覽器確認能開啟、標題相符。

5 任務五｜倫理反思：數據偏誤、測站代表性、環境正義

15 分

（A）數據偏誤：我的資料有哪些缺值、儀器維修或期間太短的問題？會怎麼影響 AI 的推論？

（B）測站代表性：花蓮站是市區的一般站，能代表和平水泥專業區或吉安縱谷農業區的空氣嗎？AI 有沒有把單一測站講成「整個花蓮」？

（C）環境正義：哪些人、哪些地方沒有被測站「看見」？如果政策只依這一站的數據，誰可能承擔風險？

（D）我的 AI 使用守則：在環境科學研究中，我會如何安全且負責任地使用生成式 AI？（寫出 2–3 條）

6 任務六｜期末報告書分工與進度

10 分

期末各組繳交「**花蓮在地環境數據 AI 協作解讀報告書**」，須包含 Prompts 紀錄與修正歷程、數據圖表集（AI 輔助生成、經學生校正），以及「AI 揪錯與查證」專章。

我們組選定的花蓮在地議題與研究問題：

報告書章節	負責組員	目前進度	預計完成日	需要老師或助教協助的地方
一、議題與研究問題		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
二、資料來源與 API 抓取方法		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
三、數據圖表集（AI 輔助、經學生校正）		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
四、環境化學解讀		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
五、「AI 揪錯與查證」專章		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
六、給花蓮縣政府的環境優化建議		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		
附錄：Prompts 紀錄與修正歷程		☐ 未開始 ☐ 進行中 ☐ 完成		

7 Prompt 紀錄表

併入誠實聲明 10 分

記錄本週最重要的一串 Prompt：從第一版到最後一版，AI 回了什麼、你為什麼這樣改。

版本	Prompt 內容（重點句即可）	AI 回應摘要	我的修改理由
第 1 版			
第 2 版			

第 3 版			
最後一版			

8 AI 使用誠實聲明

- ☐ 查證表的出處都是我親自查過、確認存在的資料，不是直接抄 AI 給的參考文獻。
- ☐ 判定為 ✗ 幻覺的地方，我有寫出修正後的正確敘述。
- ☐ 本學習單中由 AI 產生的程式碼或文字，我都已在 Prompt 紀錄中註明來源。
- ☐ 表格中的數值是我從自己的程式輸出抄錄，沒有請 AI 編造或「美化」。
- ☐ 我的 API 金鑰沒有出現在截圖、CSV、Colab 分享連結或 AI 對話中。
- ☐ 我理解 AI 可能出錯，學習單中的判斷與結論由我自己負責。

本週使用的 AI 工具：☐ Gemini（Colab 內建） ☐ ChatGPT ☐ NotebookLM ☐ 其他：＿＿＿＿＿

我聲明以上勾選內容屬實。 簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿

9 自我檢核清單

- ☐ 任務一有 AI 對話截圖或分享連結。
- ☐ 至少拆出 4 條主張，且主張夠具體（有物種、反應、時間或數字）。
- ☐ 查證表每一條都有出處頁碼或 DOI，並對照了自己的數據。
- ☐ 至少找出 1 處 AI 的錯誤、過度推論或無法證實之處，並寫出修正。
- ☐ 倫理反思 A–D 四題都有作答。
- ☐ 期末報告書分工表已和組員確認。

下週我想先問的問題：期末報告書最後一章「給花蓮縣政府的環境優化建議」，你們組最想提出哪一條建議？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10 評分規準

總分 100

評分項目	配分	評分重點	得分
任務一　AI 推論原文摘要	10	提供 AI 的資料具體；摘要忠實；檢查來源是否存在	＿／＿
任務二　拆主張	15	至少 4 條具體、可查證的主張，類型多元	＿／＿
任務三　AI 推論查證表	30	每條有權威出處與數據對照；判定合理；修正敘述正確	＿／＿
任務四　Scholar / NotebookLM 紀錄	10	來源以 APA 格式記錄，且確認過原文	＿／＿
任務五　倫理反思	15	能結合花蓮在地脈絡討論偏誤、代表性與環境正義	＿／＿
任務六　期末報告書分工	10	章節完整、分工明確、進度可行	＿／＿
Prompt 紀錄 + AI 使用誠實聲明	10	Prompt 有逐版修改理由；誠實勾選並簽名	＿／＿
總分	**100**		＿／＿

本週對應 Rubric 向度：環境化學學理查證（抗幻覺能力）（併入 AI 模組成績，＿＿ / 10）	
優秀 8–10	能精準指出 AI 報告中至少一處的邏輯、數據或化學機制漏洞，並引用權威文獻 / 教科書給予正確修正。
通過 6–7	能被動接受 AI 說法，查證流於形式，未能深刻辨識 AI 在化學反應機制上的細微幻覺。
需加強 0–5	完全盲信 AI 生成之環境化學推論，未做任何查證，報告出現嚴重學理錯誤。
教師 / 助教回饋 評分者簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 評分日期：＿＿＿＿＿＿＿＿	